

核心芯片：ESP32-C3-MINI-1-N4 | 协议支持：UART-WiFi-001、SPI-WiFi-002、CAN-WiFi-003、RS485-WiFi-004 转 WiFi

1. 产品概述与架构

本系列手册涵盖基于 ESP32-C3-MINI-1-N4 核心设计的四款专用透传模块，旨在将工业现场总线数据无缝接入无线网络或云平台。

- 计算核心: ESP32-C3-MINI-1-N4 (RISC-V @160MHz)，集成 4MB Flash 与 2.4GHz WiFi。
- 平台化设计: 统一的无线引擎，针对不同总线匹配专用信号处理电路
- 物理层适配:
 - CAN 模块: 集成 TCAN3414DR，支持 ISO 11898-2 标准。
 - RS485 模块: 集成 3.3V 差分收发器，支持硬件级自动方向切换。
 - SPI/UART 模块: 兼容 3.3V 与 5V 数据电平，无需电平转换。
- 通信模式: 支持 AP 模式（设备配置）与 STA 模式（联网传输）。

2. 模块规格与接口定义 (Model Specific)

模块型号	核心物理层芯片	关键引脚分配 (ESP32-C3)	接口特性
C3-CAN	TCAN3414DR	TX:GPIO2 / RX:GPIO3	支持 CAN 2.0B，最高 1Mbps，强 ESD 保护
C3-485	SP3485EN-L_TR	TX:GPIO4 / RX:GPIO5 / DE:GPIO6	支持 Modbus RTU 透明传输
C3-UART	TTL Header	TX:GPIO4 / RX:GPIO5	默认 115200, 8, N, 1
C3-SPI	TTL Header	SCK/MOSI/MISO/CS/REQ: GPIO 4, 5, 6, 7, 10	模块工作在 Slave (从机) 模式

3. 指示灯状态说明

- 1 秒慢闪: 处于 AP 配置模式。
- 200ms 快闪: WiFi 已连接成功。
- 500ms 中闪: 服务器已成功连接，进入数据透传就绪状态。

4. 快速配网指南

方案 A: Web 页面配置(推荐)

1. 供电与状态：接通电源，若 LED 间隔 1 秒慢闪，即进入 AP 模式。

. **强制进入**：长按 **Config** 键 3 秒以上，直至 LED 1 秒闪烁。
2. 连接热点: 用手机或电脑连接名为 SmartUART_Config（或对应协议名）的热点，密码：12345678。
3. 访问后台: 浏览器打开 192.168.8.1。
4. 设置协议参数：
 - **SSID**: WiFi 名称。
 - **Password**: WiFi 密码。
 - **Server IP**: 服务器 IP 地址(e.g., 192.168.2.18)。
 - **Port**: 服务器目标监听端口（e.g., 8888）。
 - **Baudrate**: 波特率 (e.g., 115200), 数据位 (仅在设置 UART/RS485 出现)。
5. 保存生效：点击 Save & Connect 发送配置。
6. 状态指示：LED 200ms 快闪，已经连接上 WiFi，LED 500ms 中闪，已经连接服务器。

方案 B: USB 设置工具(适合批量)

1. 下载工具: <https://github.com/wnettech/WNetTech-Tool>

下载参数设置软件：

中文版: WNetTool_Config_v1.0.0_cn.exe

英文版: WNetTool_Config_v1.0.0_en.exe

2. 环境准备：建议在 C:\My_Project_Tools 文件夹下运行工具。
3. 打开设置工具软件：WNetTool_Config_v1.0.0_en.exe 或

WNetTool_Config_v1.0.0_cn.exe

4. 设置协议参数:

- **SSID:** WiFi 名称。
- **Password:** WiFi 密码。
- **Server IP:** 服务器 IP 地址(e.g., 192.168.2.18)。
- **Port:** 服务器目标监听端口 (e.g., 8888) 。
- **Baudrate:** 波特率 (e.g., 115200), 数据位 (仅在设置 UART/RS485 出现) 。

5. 数据透明传输测试

1. 准备服务端: 在 <https://github.com/wnettech/WNetTech-Tool>

下载服务器测试软件:

中文版: WNetTool_Server_Port55001_v1.0.0_cn.exe

英文版: WNetTool_Server_Port55001_v1.0.0_en.exe

2. 获取本机 IP:

在命令行输入 ipconfig 获取 IPv4 地址 (如 192.168.18.4)。

3. 设置配置:

设置: WiFi 用户名和密码

服务器 IP 设为本机 IP, 端口设为 **55001** (测试软件规定)

Baudrate (如果是 Uart 或 RS485 模块)

设置成功后, 设备会进入 200ms 快闪 (如果 WiFi 设置正确) •

4. 等待连接服务器

打开测试透明软件:

WNetTool_Server_Port55001_v1.0.0_cn.exe 或

WNetTool_Server_Port55001_v1.0.0_en.exe

设备将由快闪 200ms, 变为中闪 500ms, 说明设备已经成功连接服务器。

5. 数据测试

以 UART 模块为例: 打开串口助手 (波特率需一致), 发送字符串 Hello WiFi, PC 端测试软件应能即时接收到原始数据在测试软件的接收消息上。